

Redes Neuronales

Detección, Segmentación y Estimación de Pose utilizando YOLO26

El objetivo del presente Proyecto Integrador es que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante la cursada relacionados con redes neuronales convolucionales, visión por computadora y modelos de Deep Learning aplicados a detección de objetos, segmentación y estimación de pose humana.

Para ello, deberán desarrollar una solución integral utilizando modelos de la familia YOLO26, entrenando nuevas clases personalizadas y posteriormente aplicando distintos modelos de visión artificial sobre videos reales

Objetivos

- Entrenar un modelo YOLO26 con clases personalizadas.
- Comprender el proceso de recolección y etiquetado de datos.
- Aplicar técnicas de detección de objetos, segmentación y pose estimation.
- Procesar videos utilizando múltiples modelos de visión artificial.
- Generar una salida visual enriquecida con información en tiempo real.
- Integrar distintos modelos de YOLO dentro de una misma solución.

Requerimientos del Proyecto

1. Entrenamiento de Nuevas Clases

Cada grupo deberá:

- Seleccionar entre **2 y 3 clases nuevas** que:
 - NO pertenezcan a las 80 clases originales del dataset COCO.
 - Sean definidas libremente por el grupo.

Ejemplos posibles:

-
- Mate
 - Control remoto específico
 - Herramientas particulares
 - Objetos regionales
 - Productos comerciales
 - Señalizaciones específicas
 - Objetos industriales
 - Etc.

2. Dataset

El dataset deberá:

- Contener al menos:
 - **50 imágenes por cada clase personalizada.**
- Estar correctamente etiquetado.
- Utilizar formato compatible con YOLO.

El proceso de etiquetado podrá realizarse utilizando herramientas como:

- MakeSense.ai
- Roboflow
- CVAT
- LabelImg
- O cualquier herramienta equivalente.

3. Entrenamiento del Modelo

El entrenamiento deberá realizarse utilizando:

- Modelos YOLO26.
- Transfer Learning.
- Dataset propio generado por el grupo.

Deberán documentar:

- Arquitectura utilizada.
- Cantidad de épocas.
- Batch size.
- Tamaño de imagen.

-
- Métricas obtenidas.
 - Resultados del entrenamiento.

4. Procesamiento de Video

El sistema desarrollado deberá recibir como entrada:

- Un video de hasta 2 minutos de duración, o un link de algún video público.

Se recomienda preferentemente:

- 2 o 3 videos cortos
- De aproximadamente 20 segundos cada uno.

5. Resultado esperado del Video

El video procesado deberá integrar simultáneamente:

a) Segmentación

Mostrar mediante segmentación los objetos pertenecientes al dataset COCO que:

- Superen un umbral de confianza definido por el grupo.
- NO incluyan:
 - Personas.
 - Las nuevas clases entrenadas.

La segmentación deberá visualizar claramente las regiones detectadas.

b) Estimación de Pose

Las personas detectadas deberán representarse utilizando:

- Modelo de pose estimation de YOLO.

El resultado deberá mostrar:

- Keypoints.
- Esqueleto corporal.
- Seguimiento visual de la pose.

c) Detección de Clases Personalizadas

Las nuevas clases entrenadas deberán visualizarse mediante:

- Bounding Boxes.
- Nombre de la clase.
- Nivel de confianza.

6. Reporte en Tiempo Real

El video final deberá incluir un panel o recuadro informativo donde se muestre:

- Cantidad de objetos detectados por cada clase personalizada (las que ustedes entrenaron nomás).
- Actualización dinámica durante el procesamiento.
- Información visible y organizada.

Ejemplo:

Objetos Detectados:

Mate: 3

Termo: 1

Bombilla: 2

7. Integración de Modelos

El proyecto deberá demostrar la integración de:

- YOLO26 Detection
- YOLO26 Segmentation
- YOLO26 Pose

dentro de una misma solución de procesamiento de video.

Entregables

Cada grupo deberá entregar:

Código Fuente

- Notebook o proyecto completo. (Pueden ser 2 uno para el entrenamiento y otro para el uso.)
- Scripts utilizados.
- Dataset utilizado para entrenar.
- Archivo `data.yaml`.
- Archivo de [best.pt](#) (los pesos entrenados)

Video resultante

- Video original.
- Video final procesado.
- Visualización correcta de:
 - Segmentación.
 - Pose estimation.
 - Bounding boxes.
 - Reporte de clases.

Presentación y Defensa

El proyecto deberá ser enviado el:

- Primer día hábil de la última semana de cursada.

Defensa Oral

Durante el último encuentro de la cursada:

- Cada grupo contará con:
 - Máximo 15 minutos de exposición.

-
- Deberán utilizar:
 - Máximo 10 slides.

La presentación deberá incluir:

- Descripción del proyecto.
- Dataset utilizado.
- Proceso de entrenamiento.
- Resultados obtenidos.
- Ejecución del sistema (no mostrar el código paso a paso, solo video original, ejecución, video de salida).
- Ejemplos del video procesado.
- Conclusiones finales.

Consideraciones Finales

- La elección de las clases personalizadas queda a criterio de cada grupo.
- Se valorará especialmente:
 - La creatividad del proyecto.
 - La correcta integración de modelos.
 - La claridad visual del resultado.
 - Las optimizaciones implementadas.
 - El desempeño del sistema en tiempo real.